ACI (Agent Control Interface) 跨端智能体统一控制框架

技术白皮书与架构说明书

研发主体：香港中文大学深圳学生团队

项目状态：已于全球最大开源平台 GitHub 开放源码

开源地址：https://github.com/Leooooooli/ACI

一、项目概述与战略定位

当前，全球人工智能正经历从“对话式大模型（LLM）”向“执行式智能体（AI Agent）”的跨越式演进。大模型不仅需要**“会说话”**，更需要**“会动手”**。然而，当前行业面临的严峻挑战是：大模型与海量的 Web 网页、桌面端应用（Desktop）之间存在严重的“生态隔离”，缺乏一套统一的底层调度标准。

ACI (Agent Control Interface) 是由香港中文大学深圳开发者主导研发并向全球开源的底层 **Agent** 桥接基础设施。它相当于为所有大模型配备了一套“通用的数字键盘与鼠标”。通过建立标准化的控制协议，ACI 打破了操作系统与应用程序的边界，让 **AI** 能够像人类员工一样，跨平台、无缝隙地操作任意网页与桌面软件。

战略定位：本项目致力于成为大模型时代的“通用驱动程序”标准。通过底层开源基建的建设，助力深圳市在“人工智能+”及全球 Agent 执行标准的制定上抢占先发优势，充实我市“新质生产力”的底层技术底座。

二、核心痛点与研发初衷

在 ACI 框架问世之前，政企在推动大模型应用落地时，普遍遭遇以下“卡脖子”痛点：

1. 接口碎片化严重（孤岛效应）：现有的 AI 应用多为定制化开发，AI 只能在特定的软件沙盒内运行。若要让 AI 操作政务系统或老旧工业软件，往往需要极其昂贵的二次开发与 API 定制接口。

2. 基于纯视觉截图（如 **Anthropic**）：虽然通用，但响应极慢（单步耗时 3-10 秒），且大量调用视觉大模型导致成本高昂、像素级定位极其脆弱。

3. 局限于单一平台：要么只能控制网页（浏览器内），要么只能控制桌面端（如微软 UFO），缺乏跨平台的统一控制协议。

ACI 的研发初衷，即是通过一套统一的、非侵入式的中间层协议，彻底解决上述**“跨端控制与感知”**的行业共性难题。

三、系统总体架构设计

ACI 框架采用“高内聚、低耦合”的分层解耦架构，既保证了极高的向后兼容性，又满足了政企应用对安全隔离的严苛要求。其核心架构分为四大层级：

3.1 统一语义协议层 (Unified Semantic Protocol Layer)

本层是 ACI 的“数字神经中枢”。它将人类在计算机上的所有操作意图抽象为标准化的 JSON 语义指令集。

- 感知指令 (`perceive`)：不依赖截图，而是向 Agent 返回结构化的、带有唯一标识符（UID）的界面元素树（包含交互按钮、文本框等）。Agent 不需要关心它面对的是 Chrome 浏览器还是

微信客户端，接收到的数据结构完全一致。

- 执行指令 **(act)**：Agent 只需输出标准的 JSON 指令（如 `{"action_type": "click", "target_uid": "@e5"}`），系统即可精准执行点击、输入、滚动及组合序列动作。

3.2 核心系统架构 (Daemon-Worker 架构)

系统采用“守护进程-工作节点”分离设计，确保极高的系统稳定性与并发安全：

- **ACI Daemon**（中心守护进程）：基于 FastAPI 构建，负责会话生命周期管理、I/O 并发互斥锁（Mutex）以及基于状态机的任务路由。
- 隔离的 **Bridge Worker**（桥接工作节点）：* **Web Bridge**：基于 Playwright 实现浏览器环境的深度接管。
    - **Desktop Bridge**：实现对 Windows 操作系统原生控件及视觉的融合控制。

3.3 跨平台执行驱动层 (Cross-platform Execution Driver Layer)

本层充当 AI Agent 的“机械臂”，负责将抽象指令真正物理落地到各个操作系统中。

- **Web 端深度集成驱动**：基于 Headless 浏览器内核底层协议（如 CDP），实现对任意复杂 Web 应用（包含 Vue/React 等单页应用）的零延时操控。
- **OS 桌面端原生驱动**：通过调用 Windows UIAutomation、macOS Accessibility API 以及 Linux AT-SPI 底层接口，实现对微信、Office、各类政务/工业私有化桌面端软件的原生级驱动，全程无需目标软件提供任何开放接口（零侵入式）。

3.4 ACI 的三大核心技术创新（国际领先）

创新一：分层结构化信息提取技术 **(Tiered Structured Extraction)**

这是 ACI 提升执行效率的核心。系统摒弃了“凡事皆截图”的低效模式，采用多级降级策略，将系统响应时间从 3-10 秒压缩至 **50-300** 毫秒。

- **Web 端提取分层**：优先解析 CDP 底层无障碍树（A11y Tree），其次补充解析 DOM 树（含 Shadow DOM 及 iframe），仅在极少数情况下使用视觉模型作为兜底。
- **桌面端提取分层**：优先拉取 Windows 底层 UIA 控制树，辅以光标网格探测（Cursor Probing）及原生 OCR 引擎，最后才调用 VLM（视觉大模型）进行兜底。
- **数据融合**：各层提取的元素通过交并比算法（IoU Deduplication）进行精准去重与融合，确保大模型获取到的 UI 元素 100% 准确。

创新二：社区驱动的“零代码”应用知识库 **(Community Knowledge Base)**

传统自动化工具需要为每个软件编写复杂代码。ACI 创新性地引入了基于 YAML 格式的“应用画像（App Profiles）”：

- **众包驱动机制**：开发者只需编写简单的 YAML 文件，即可教会 Agent 如何使用特定软件（如定义快捷键、常见图标含义）。
- **AI 肌肉记忆 (Muscle Memory)**：系统支持伪 UIA 缓存与 OpenCV 模板匹配，让大模型在

操作那些“底层接口不开放的闭源软件（如微信、钉钉）”时，能像人类一样产生肌肉记忆，瞬间完成操作。

创新三：抗干扰执行引擎 **(MutationShield)**

真实的软件环境中充满了弹窗、Cookie 确认框和意外重定向，这常常导致传统 Agent 崩溃。ACI 研发了四重盾牌系统：

- **DOM** 观察者与弹窗拦截：实时监控并拦截高层级覆盖物（Z-index > 1000）及原生 Dialog 弹窗。
- 状态机挂起恢复：当遭遇意外弹窗时，系统状态机会将当前任务压入调用栈（Interrupt Stack），优先处理弹窗干扰后，再精准恢复原任务，确保了执行链条的极高韧性。

四、安全可控与数据隐私保护

作为可部署于政企内网的底层框架，ACI 在设计之初就将数据安全作为最高红线：

1. 敏感数据脱敏 **(PII Masking)**：底层内置正则引擎，在将界面数据传给大模型前，自动脱敏身份证号、手机号、云密钥等敏感信息。
2. 防劫持导航阻断 **(Navigation Blocking)**：限制 Agent 随意调用 JavaScript 进行跳转，所有操作必须遵循“可见即可点”原则，防止恶意脚本注入。
3. 物理级并发锁 **(I/O Mutex)** 与紧急熔断 **(Kill Switch)**：确保物理键鼠控制权不被滥用，遇异常可瞬间切断 Agent 操作权限。

五、赋能政企数字化转型的典型场景

凭借强大的跨端桥接能力，ACI 框架可直接作为底层组件，赋能以下千行百业的智能化升级：

- 【数字政府】跨网通办智能助手：助力政务服务大厅的大模型客服，自动在多个不同的政务内网系统中完成信息的跨表单录入与审批操作，真正实现“让数据多跑路，让群众少跑腿”。
- 【智慧教育】具身智能教学实验室：在诸如“3D AI 物理实验室”等场景中，ACI 可作为底层连接器，让大模型直接“操作”虚拟实验仪器，实现从“对话教学”到“手把手具身教学”的跨越。
- 【智能制造】工业软件 **AI** 副驾驶：为工厂中缺乏 API 接口的传统 CAD、ERP 或上位机数控软件接入大模型，实现基于自然语言的图纸调用与生产指令下发。

六、开源生态与未来展望

“一流的企业做标准，二流的企业做品牌，三流的企业做产品。”
ACI 坚信开源是推动 AI 基础设施演进的唯一路径。我们将本项目无偿贡献给全球开源社区，旨在凝聚广大开发者的智慧，共同构建跨平台 Agent 的交互新基准。